

系(院) 信息学院

专业 计算机

14 级 班

姓名

学号

装

订

线

辽宁大学 2015 - 2016 学年第二学期期末考试

计算机组成原理 试卷

试卷说明：试卷 100 分

|    |    |    |    |    |    |   |   |     |  |
|----|----|----|----|----|----|---|---|-----|--|
| 题号 | 一  | 二  | 三  | 四  | 五  | 六 | 七 | 总分  |  |
| 题分 | 20 | 10 | 30 | 20 | 20 |   |   | 核分人 |  |
| 得分 |    |    |    |    |    |   |   | 复查人 |  |

|    |     |     |
|----|-----|-----|
| 得分 | 评卷人 | 复查人 |
|    |     |     |

一、单项选择题（在每小题的四个备选答案中选出一个正确的答案，并将其号码填在题干后的括号内。每小题 2 分，共 20 分）

- 1、若二进制定点小数真值是一0.1101，机器中表示为 1.0010，则该数采用的编码方法是（ C ）
- A、原码 B、补码 C、反码 D、移码
- 2、控制存储器用来存放存放（ A ）
- A、微程序 B、汇编语言程序 C、高级语言程序 D、不一定
- 3、计算机的存储系统采用分级方式是为了（ D ）。
- A、减少主机箱的体积 B、操作方便 C、保存大量数据方便 D、解决容量、价格和速度三者的矛盾
- 4、指令周期是（ B ）。
- A、取指令的时间 B、取指令和执行指令时间之和 C、执行指令时间 D、上述三种都不对
- 5、如果操作数在指令中，该操作数为（ A ）
- A、立即寻址 B、直接寻址 C、寄存器寻址 D、间接寻址
- 6、操作控制器的功能是（ D ）
- A、产生时序信号

- B、从主存取出一条指令
- C、完成指令操作码译码
- D、从主存取出指令，完成指令操作码译码，产生有关的操作控制信号

7、计算机系统层次结构中由硬件直接执行的是（ D ）

- A、汇编语言级 B、操作系统级
- C、一般机器级 D、微程序设计级

8、在定点二进制运算器中，减法运算一般通过（ D ）

- A 原码运算的二进制减法器实现 B 补码运算的二进制减法器实现
- C 原码运算的十进制加法器实现 D 补码运算的二进制加法器实现

9、字长相同的两种浮点数，第一种阶码位数较多，尾数位数少，第二种阶码位数少，尾数位数多，阶的底数都是 2，则（ B ）

- A、它表示的数的范围与精度相同 B、第一种数的范围大，但精度低
- C、第二种数的范围大，精度高 D、第一种数的范围大，精度高

10、流水计算机中，下列语句发生的是数据相关中的（ C ）

ADD R1 , R2 , R3; (R2) + (R3) → R1

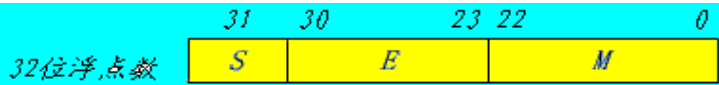
ADD R4 , R1 , R5; (R1) + (R5) → R4

- A、读后读相关 B、写后写相关
- C、写后读相关 D、读后写相关

|    |     |     |
|----|-----|-----|
| 得分 | 评卷人 | 复查人 |
|    |     |     |

二、填空题（每题 2 分，共 10 分）

- 1、为了增加 cache 必须解决的三个问题是地址映射、写策略和替换算法。
- 2、原码的缺点是用计算机实现加减法运算时结构复杂。
- 3、指令系统是指计算机中所有机器指令的集合。
- 4、若浮点数 x 的 754 标准存储格式为(42160000)<sub>16</sub>，求其浮点数的十进制数值是 37.5。



| 得分 | 评卷人 | 复查人 |
|----|-----|-----|
|    |     |     |

三、简答题（第 1、2 小题 3 分，第 3、4、5 小题 8 分，共 30 分）

1、机器数

将符合和 数值一起编码，如原码、反码、补码等

2、刷新

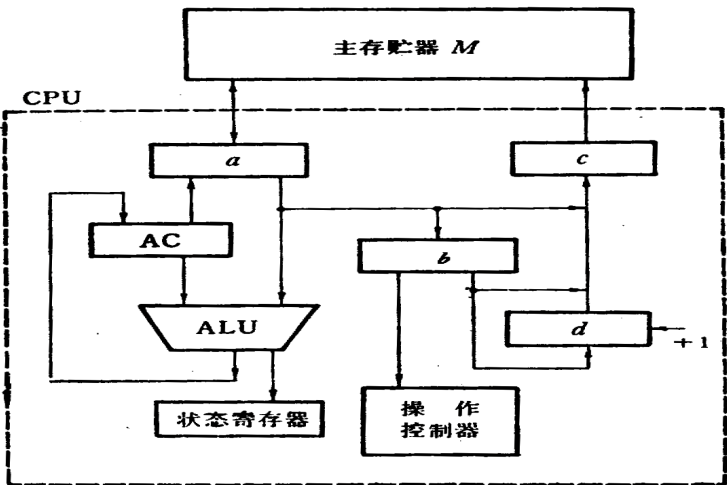
动态 RAM 为了防止存储内容丢失，在规定时间内对存储单元的读操作。

3、CPU 的功能及基本组成部分。

功能：指令控制、操作控制、（3 分）时间控制、数据加工；（3 分）

组成：控制器、运算器；（2 分）

4、CPU 结构如图所示，其中有一个累加寄存器 AC，一个状态条件寄存器，各部分之间的连线表示数据通路，箭头表示信息传送方向。标明图中四个寄存器的名称。



a 为数据缓冲寄存器 DR，（2 分） b 为指令寄存器 IR，（2 分）

c 为主存地址寄存器，（2 分） d 为程序计数器 PC。（2 分）

5、某机采用微程序控制方式，微指令字长 24 位，采用水平型编码控制的微指令格式，

采用断定方式，构成 4 个相斥类，各包含 7 个、8 个、5 个和 3 个相斥微命令，外部条件共 3 个。控制字段用编码表示法、外部条件测试字段用直接表示法。

（1）控制存储器的容量应为多少？

（2）设计出微指令的具体格式。

控制字段分为 4 组，分别表示微命令的 4 个相斥类，各组的长度为 3 位（表示 7 个微命令）、4 位（表示 8 个微命令）、3 位（表示 5 个微命令）、2 位（表示 3 个微命令），所以控制字段共需  $3+4+3+2=12$  位。（6 分）

外部条件有 3 个，所以判别测试条件字段有 2 位。

下地址字段为  $24-12-3=9$  位。

所以微指令的具体格式为：

|      |      |      |      |      |      |
|------|------|------|------|------|------|
| 3bit | 4bit | 3bit | 2bit | 3bit | 9bit |
|------|------|------|------|------|------|

（2 分）

由上面计算可知下址字段共 9 位，可访问地址空间为 512 个微指令字。

换算成位数为  $512 \times 24$  所以容量为 12K。（2 分）

| 得分 | 评卷人 | 复查人 |
|----|-----|-----|
|    |     |     |

四、计算题（每小题 10 分，共 20 分）

1、已知 x 和 y，用变形补码计算结果，同时指出结果是否溢出。（要求写出计算步骤）  
 $x = -5/16$ ,  $y = 11/16$  求  $x+y=?$   $x-y=?$

$[x]_{补} = 1.1011$   $[y]_{补} = 0.1011$   $[-y]_{补} = 0.1011$

$$\begin{array}{r} [x]_{补} = 1.1011 \\ + [y]_{补} = 0.1011 \\ \hline [x+y]_{补} = 0.0110 \end{array}$$
 未发生溢出

（5 分）

$$\begin{array}{r} [x]_{补} = 1.1011 \\ + [-y]_{补} = 0.1011 \\ \hline [x-y]_{补} = 1.0000 \end{array}$$
 未发生溢出

$x-y = -1.0000$ （5 分）

装

订

线

- 2、设主存容量为 512K，Cache 容量为 4KB，每个块 8 个字，每个字 32 位，地址按照字节寻址。
- 1) 计算直接地址映射方式下，主存地址格式。
  - 2) 计算全相联映射下，主存地址格式。

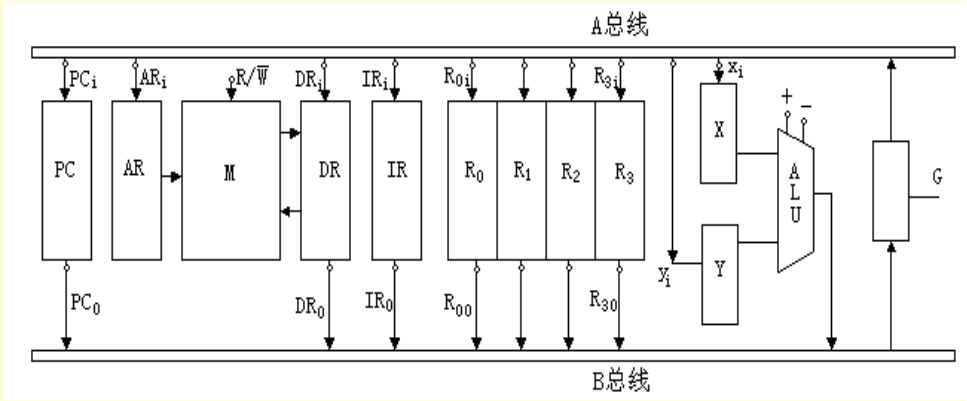
- 1) 主存标记 7+cache7+块内地址 5 （5 分）
- 2) 主存标记 14+块内地址 5 （5 分）

| 得分 | 评卷人 | 复查人 |
|----|-----|-----|
|    |     |     |

五、分析设计题（每题 10 分，共 20 分）

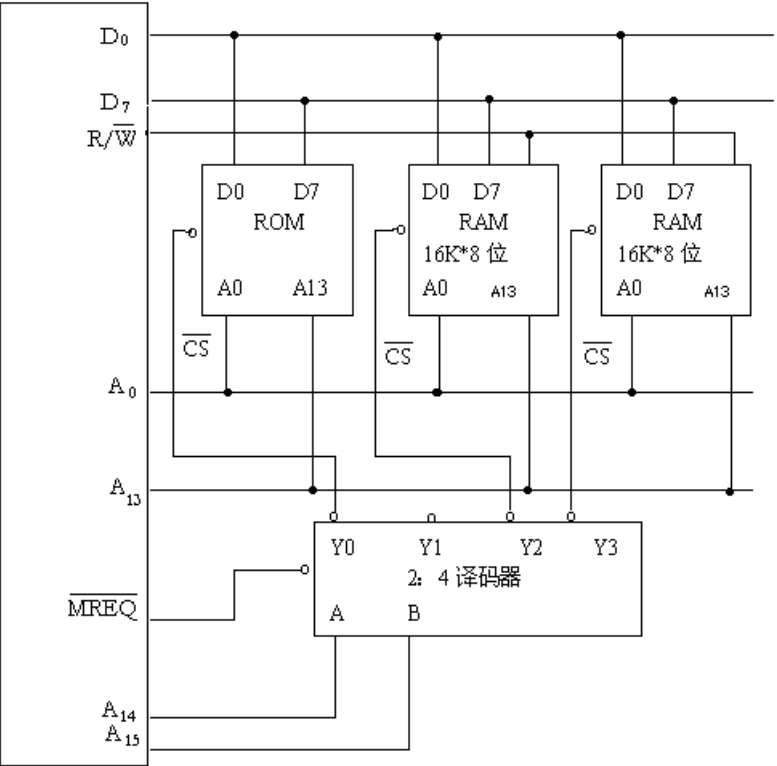
1、如图所示，请写出 SUB R2,R1 指令，完成（R1）-（R2）之和存入 R1 中的功能。

画出其指令周期流程图中执行周期的部分，并列出相应的微操作控制信号序列。



- R1->Y      R1o,   G,   Yi
- R2->X      R2o,   G,   Xi
- Y-X->R1    -,   G,   R1i
- (5 分)      (5 分)

- 2、某机器中，配有一个 ROM 芯片，地址空间 0000H—3FFFH。现在再用几个 16K×8 的 RAM 芯片构成一个 32K×8 的 RAM 区域，使其地址空间为 8000H—FFFFH。假设此 RAM 芯片有 CS 信号控制端。CPU 地址总线为 A15—A0，数据总线为 D7—D0。
- 要求：
- (1) 问地址空间 8000H—FFFFH 需要几个 RAM 芯片
  - (2) 画出机器各芯片地址分配方案



(3) 用数据线、地址线、CS 将 RAM 和 ROM 与 CPU 连接起来（使用译码器）

解：

- (1) 2 块 RAM 芯片 （4 分）
- (2) （2 分）

|          |
|----------|
| 16k（ROM） |
| 16k（空）   |
| 16k（RAM） |
| 16k（RAM） |

(3) 数据线、地址线及片选 （4 分）